

2026-2027 学年第一学期《通信原理》阶段测试 1

课程考试题卷 考试时间：40 分钟 考试形式：开卷

姓名：_____

学号：_____

说明：本卷共 4 题，满分 100 分。请在每题下方作答区写出必要计算或推导步骤；涉及速率、带宽、频谱时须注明对象、单位和采用的准则。频率变量为 f (Hz)；除题中另有说明外，功率按 1Ω 归一化计算。

一、离散信源、编码与传输速率 (22 分)

某无记忆四元信源 X 每秒输出 1000 个符号，其分布如下。发送端采用无损信源编码，编码后平均长度为 1.75 bit/源符号；随后采用信道编码。本题直接给出信道编码率 $R_c = k/n = 3/4$ ，并规定线路比特率按 $R_{\text{line}} = R_s/R_c$ 计算，其中 R_s 为信源编码输出比特率；最后以 4 进制方式传输。系统的约定占用带宽为 $B = 1.0\text{ kHz}$ 。

符号	x_1	x_2	x_3	x_4
概率	1/2	1/4	1/8	1/8

- 求各符号的自信息量 $I(x_i)$ ，并求信源熵 $H(X)$ 。(6 分)
- 有同学认为“出现概率越小，单次信息量越大，所以它对平均熵的贡献一定越大”。请计算各项 $p_i I(x_i)$ ，判断该说法。(4 分)
- 求信源编码输出比特率、信道编码后的线路比特率 R_{line} 、码元速率 R_B ，以及码元频带利用率 η 和比特频带利用率 η_b 。(8 分)
- 写出发送端三类处理的正确先后次序，并说明信源编码与信道编码为何不矛盾。(4 分)

二、周期矩形脉冲的频谱、功率与带宽 (28 分)

设周期信号 $s(t)$ 的周期 $T_0 = 1\text{ ms}$ 。在一个周期 $-T_0/2 \leq t < T_0/2$ 内，

$$s(t) = \begin{cases} 2\text{ V}, & |t| < T_0/4, \\ 0, & T_0/4 \leq |t| < T_0/2. \end{cases} \quad (1)$$

- 判断 $s(t)$ 是能量信号还是功率信号，求基波频率 f_0 和平均功率 P 。(6 分)
- 求复指数傅里叶级数系数 C_0, C_1, C_2, C_3 及 C_n 的一般式。(10 分)
- 写出双边功率谱密度 $S_s(f)$ 。若只保留直流分量和一阶谐波，求保留功率 P_{keep} 及其占总功率的比例。(7 分)
- 在“只保留直流和一阶谐波”的准则下，分别给出双边频带跨度和最高正频率。并说明为什么不能把这两个数值当作原理想矩形脉冲的唯一“带宽”。(5 分)

三、自相关函数与延时相减信号 (25 分)

设 $x(t)$ 是实能量信号，其自相关函数为

$$R_x(\tau) = Ee^{-a|\tau|}, \quad E > 0, \quad a > 0. \quad (2)$$

令

$$y(t) = x(t) - x(t - T), \quad T > 0. \quad (3)$$

1. 判断 $x(t)$ 与 $y(t)$ 的信号类型，求 E_x 。 (5 分)
2. 由 $R_x(\tau)$ 求能量谱密度 $G_x(f)$ 。 (6 分)
3. 求 $Y(f)$ 与 $G_y(f)$ 。指出 $G_y(f)$ 为零的频率。 (8 分)
4. 求 $R_y(\tau)$ 和 E_y ，并说明 $y(t) = x(t) - x(t - T)$ 中的减号对能量产生什么影响。 (6 分)

四、随机相位正弦过程的统计描述 (25 分)

令 Θ 在 $[0, 2\pi)$ 上均匀分布，定义随机过程

$$X(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \Theta), \quad A > 0, \quad f_0 > 0. \quad (4)$$

1. 说明该过程的样本函数是什么形式，并求均值 $m_X(t)$ 。 (5 分)
2. 求自相关函数 $R_X(t_1, t_2)$ ，判断该过程是否为广义平稳过程，并写出 $R_X(\tau)$ 。 (8 分)
3. 由 $R_X(\tau)$ 求双边功率谱密度 $S_X(f)$ ，并用 PSD 的总面积核对平均功率。 (7 分)
4. 某同学只观察到一条正弦样本曲线，便断言该过程一定平稳，且可由其自相关或 PSD 恢复随机初相位 Θ 。请分别评价这两项判断。 (5 分)